

実装と実験の解説書

生産ライン簡易デジタルツインによる ボトルネック工程の定量抽出

工程エディタから、再現できるシミュレーションへ

仕組み・操作・結果の説明

対象プログラム：mock_line_editor.py

版：1.0.0 作成日：2026 年 9 月 21 日

Hiroki Funashima

目次

1	まず、何を作ったのか	2
2	計算する世界のルール	4
3	起動して、一度実験してみる	6
4	工程の JSON 保存と、変更後の再利用	8
5	CSV から工程を作る	10
6	処理時間のばらつきをどう表すか	11
7	時刻と待ち時間の計算を、手で確かめる	13
8	ボトルネックを何で判断するか	15
9	結果ファイルとグラフの読み方	17
10	実際に行った検証実験	19
11	ばらつきと投入間隔を変える追加実験	23
12	プログラムの中身を読む	25
13	使用したライブラリ	27
14	現在、何が言えて、何が問題か	28
15	卒業研究として次に進めること	30
付録 A	再現用コマンド	31
付録 B	よくあるエラーと直し方	33
付録 C	この LuaLaTeX 文書を PDF にする	34

1 まず、何を作ったのか

文化祭でサンドイッチを作る場面を考える。パンを焼く人、具を準備する人、最後に組み立てる人がいる。具ができていても、パンがまだ焼けていなければ組み立ては始められない。また、組立担当者が別の注文を作っていれば順番を待つ。生産ラインでも、同じように「前の作業が終わるのを待つ」と「設備が空くのを待つ」が起きる。

今回のプログラムは、こうした順番と待ちを計算する実験装置である。画面で作業工程を作り、その条件を保存し、製品を複数個流した場合の開始時刻、終了時刻、待ち時間を求める。

完成した実装と、研究として残ること

工程編集、JSON・CSV 入出力、確率的な処理時間、分岐・合流を含む計算、複数回試行、工程ランキング、図と CSV の出力を実装した。一方、実工場で正しく予測できること、新しい学術的手法であること、既存手法より優れていることは、今回の実装だけでは証明できない。

1.1 元のモックアップから変えた点

元のプログラムは、画面と計算結果の表示をつなぐためのモックアップであった。その計算は、出発点の一つを選び、次の工程も一つだけ選んで進んでいた。さらに、待ち時間は設備の使用状況から求めず、乱数で作っていた。そのため、元のグラフから実際のボトルネックを論じることはできなかった。

項目	元のモックアップ	今回の実装
製品の流れ	一つの経路をたどる	全製品が全工程を 1 回ずつ実行する
待ち時間	乱数で生成	前工程と設備の空きから算出する
分岐・合流	全枝の同期を扱わない	並行作業と AND 合流を扱う
設備台数	入力欄のみ	同時に処理できる個数へ反映する
処理時間	定数・正規	定数・正規・一様・対数正規
保存	工程 JSON の基本機能	工程・配置・実験条件の JSON 保存と復元
評価	平均待ちの表示	設備待ち・合流待ち・稼働率・改善効果
再現性	固定 seed による仮計算	seed・条件・コード指紋・ライブラリ版を記録

表 1 モックアップと実装版の対応。画面編集の基本的な操作を引き継いでいる。

1.2 計画書の 10 タスクとの対応

No.	計画書のタスク	今回実装した内容
1	工程モデルの仕様	連結した DAG、AND 分岐・合流、設備、投入条件を明記
2	CSV 入力形式	proc_time.csv と edges.csv。12 工程の直列・分岐例を同梱
3	グラフと検査	NetworkX で循環、孤立、分離、未定義接続、重複等を検査
4	処理時間生成	4 分布、工程別の乱数系列、サンプル分布図
5	ライン計算	イベント駆動方式。製品・工程・設備別の時刻を出力
6	指標と順位	待ち時間、稼働率、各工程を短縮したときの全体改善量
7	シナリオ	4 つの遅延工程設定と 1 つの対照条件
8	評価実験	各 50 試行、検出・誤検出・同率の集計。ばらつき等の 12 条件比較も追加
9	可視化	ネットワーク、設備待ち、完了時間分布、改善効果、合流待ち、処理時間標本、時系列
10	パッケージ	README、依存関係、サンプル、テスト、実行済み結果、本書

計画書の「クリティカルパス寄与」などは指標の例である。今回は待ちの発生場所を観察する指標と、工程改善の効果を直接比べる指標を採用した。クリティカルパスの自動抽出は実装していない。

2 計算する世界のルール

2.1 工程を点、順番を矢印で表す

ノードは工程、**エッジ**は工程の順序関係を表す。A から B への矢印は「同じ製品について、A の終了後に B が開始できる」という意味である。矢印の向きをたどって元に戻らないグラフを **DAG（有向非巡回グラフ）** と呼ぶ。今回、戻り作業や再加工は扱わない。

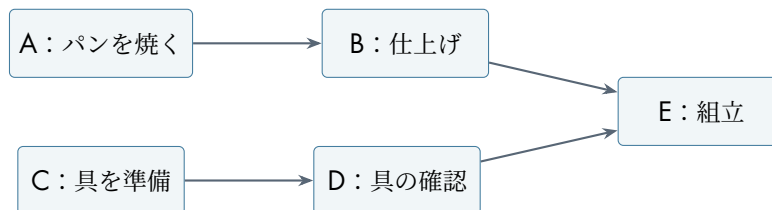


図 1 独立した準備を並行し、組立でそろうのを待つ例。E には B と D の両方が必要である。

2.2 分岐は「どちらも行う」、合流は「全部を待つ」

分岐は、一つの製品に必要な複数の作業を並行して行うことを表す。製品が確率的に右か左かの片方だけへ進む方式ではない。合流では、同じ製品番号の前工程がすべて終了してから、設備待ちの列へ入る。別の製品の部品を取り違えて組み合わせることはない。

製品は「完成させる注文・キット」と考えると分かりやすい。枝に分かれても完成品が 2 個になるわけではない。物理的な部品個数や原材料の消費を追う在庫シミュレーションではない。枝が 3 本以上の分岐や、出発点・終点が複数ある連結 DAG にも対応する。完成条件は、その製品のすべての終点工程が終わったことである。

2.3 設備と待ち行列

各工程には専用の設備があり、初期値は 1 台である。設備台数が 2 なら、同じ工程で 2 製品を同時に処理できる。異なる工程の間で設備や作業員を共有することはない。

先に作業の準備が整った製品を先に処理する。この方式を **FCFS（先着順）** という。同じ時刻なら製品番号が小さいものを先にする。同時刻に終了予定の処理と投入をまとめて反映し、それから空いた設備を割り当てる。処理時間 0 の作業が生じた場合は、同じ時刻でさらに処理を進める。この手順と、工程 ID・設備番号の順序を固定し、同条件で順番が変わらないようにした。

項目	仕様
待つ場所の広さ	無制限。下流が満杯で上流が止まる現象は扱わない
搬送時間	0。必要なら搬送を専用工程として近似するが、その場合も設備モデルの仮定に従う
故障・休憩・段取り替え	なし
時刻 0	全設備が空。製品がまだたまっていない状態から始める
製品数	指定個数を投入し、すべての完成まで計算する
単位	任意の共通時間単位。秒なら全入力を秒に統一する
処理時間の関係	異なる工程・製品・試行の処理時間は独立という仮定
途中の構造変更	1 回の計算中は固定。実験と実験の間で編集する

表 3 モデルの範囲。設備台数はモックアップの項目を動作させたもので、実験例はすべて 1 台である。

3 起動して、一度実験してみる

3.1 Linux での準備

ZIP を展開し、mock_line_editor.py のあるフォルダへ移動する。Python 3.12 で動作を確認した。仮想環境を使うと、他の研究用プログラムのライブラリと分けて管理できる。以下は Ubuntu を想定したコマンドである。

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
python mock_line_editor.py
```

venv が無いと表示された場合は、Ubuntu の python3-venv パッケージを導入する。Qt の xcb 関連エラーが出る環境では、エラーメッセージを確認し、例えば不足している libxcb-cursor0 などの実行時ライブラリを導入する。今回の検証環境では画面を出さない Qt 実行も行ったが、通常利用では上の起動方法を使う。

3.2 画面の見方と操作

画面左は実験条件と選択工程の設定、右上は工程図、右下は結果である。初期表示は 12 工程の分岐例である。

1. 工程をクリックし、工程名、分布、時間、設備台数を変更する。
2. 橙色の出力端子をクリックし、接続先の青い入力端子をクリックすると矢印ができる。
3. 工程はドラッグで移動できる。ホイールは拡大縮小、中ボタンのドラッグは表示位置の移動である。
4. 工程や矢印を選択して **Delete** キー、または「選択削除」で削除する。工程削除では接続する矢印も消える。
5. 「工程追加」または右クリックのメニューから工程を追加できる。**Esc** で接続操作を取り消せる。
6. 「JSON 保存」で工程・配置・条件を保存する。
7. 「シミュレーション実行」で計算する。終了後に結果のタブを切り替える。
8. 「結果を保存」で、空のフォルダへ CSV、JSON、PNG、PDF の図を出力する。

循環する矢印、同じ矢印の重複、自分自身への接続は画面で追加できない。直列例は横に長いため、全体表示では文字が小さくなる。必要な工程を拡大して編集する。

3.3 実験条件の意味

「60 製品、50 試行」は、1 本のラインで 3,000 製品を連続生産する意味ではない。空のラインから 60 製品を作る実験を、50 回繰り返すという意味である。

項目	初期値	意味
製品数	60	1 試行で完成させる注文の個数
試行回数	50	異なる乱数でライン全体を計算し直す回数
投入間隔	1	製品 0 を時刻 0、製品 1 を時刻 1、製品 2 を時刻 2 に投入
seed	42	乱数の並びを決める整数。0~ $2^{32} - 1$
短縮率	10%	各工程の処理時間を一つずつ 10% 減らして比較する
改善比較	有効	基準計算に加え、各工程を変えた計算を行う

表 4 初期条件。製品数と試行回数は 1~10,000、投入間隔は 0 以上。大きい設定では時間とメモリを多く使う。

改善比較は工程数を V 、試行回数を R とすると、合計 $R(V + 1)$ 回のライン計算を行う。12 工程・50 試行なら 650 回である。長い場合は「中止」で終了できる。条件や工程を変更すると古いグラフを消すため、変更前の結果を新しい条件の結果と取り違えにくい。計算中は工程編集を無効にし、別スレッドで計算する。

4 工程の JSON 保存と、変更後の再利用

4.1 何が保存されるか

JSON 保存には、工程 ID、名前、処理時間の分布と数値、設備台数、接続、画面の配置、実験条件が含まれる。JSON 読込で復元して、その続きを編集できる。元のモックアップが保存したバージョン 1 の JSON も読み込める。ただし、読込後の計算は今回の AND 分岐・合流の仕様で行う。

接続を消して作り直す途中など、工程が分離している状態も JSON へ保存して再読込できる。このような下書きは、接続を整えてから計算する。一方、工程 ID の重複、存在しない接続先、循環、不正な時間パラメータ等は拒否する。読込に失敗した場合は、現在表示している工程を維持する。未保存の状態でもモデルを切り替える場合や終了する場合は、画面で確認する。

4.2 小さな JSON の例

次の例は、2 工程を直列につないだ、そのまま読める JSON である。英語の項目名はプログラムが読むための固定名であり、変更しない。

```
{
  "meta": {
    "version": 2,
    "semantics": "AND-fork-join/FCFS/unlimited-buffer"
  },
  "nodes": [
    {"id": "A", "name": "Cut", "capacity": 1,
     "service": {"dist": "constant", "p1": 2, "p2": 0}},
    {"id": "B", "name": "Assemble", "capacity": 1,
     "service": {"dist": "lognormal", "p1": 5, "p2": 1}}
  ],
  "edges": [{"id": "E1", "src": "A", "dst": "B"}],
  "layout": {"A": {"x": 0, "y": 0},
             "B": {"x": 210, "y": 0}},
  "simulation": {"jobs": 60, "runs": 50,
                 "interval": 1, "seed": 42, "improvement": 0.1,
                 "sensitivity": true, "all_traces": false}
}
```

id は工程を区別する番号、name は表示名である。表示名は日本語にもできる。表示名の変更では乱数系列は変わらない。工程 ID は乱数系列にも使うため、同じ工程の比較を続ける場合には維持する。画面は ID を自動付与する。ID そのものの変更は JSON または CSV で行い、矢印の参照も合わせる。

4.3 変更前と変更後を混ぜない保存方法

例えば line_A_before.json を保存した後で、工程を変更して line_A_after.json へ保存する。結果も別フォルダへ出力する。結果フォルダの model.json は、その計算に使った工程と条件のコピーである。後で画面上の工程を変更しても、その結果フォルダの条件は変わらない。

結果の保存先が空でない場合は処理を止め、既存の実験結果を上書きしない。JSON 保存時の同名ファイルの置き換えは、ファイル選択画面の確認に従う。自動保存や編集履歴をたどる Undo 機能は実装していないため、区切りごとに名前を付けて保存する。

5 CSV から工程を作る

CSV は、表をカンマ区切りの文字で保存する形式である。2 つのファイルを同じフォルダに置く。文字コードは UTF-8 を使う。表計算ソフトで作る場合も、列名と工程 ID を変えないよう注意する。

5.1 工程の表

proc_time.csv には次のように記載する。

```
process,name,dist_type,p1,p2,capacity
A,Cut,constant,2,0,1
B,Assemble,lognormal,5,1,1
C,Inspect,uniform,1,3,1
```

必須列は process,dist_type,p1,p2 である。name を省略すると工程 ID を名前とし、capacity を省略すると 1 台とする。同じ工程 ID を 2 行に記載してはいけない。

5.2 接続の表

edges.csv には次のように記載する。

```
from,to
A,B
B,C
```

工程を追加するときは、工程表の行と、必要な接続の行を追加する。削除するときは、その工程を参照する接続も削除する。分岐は同じ from から複数行を、合流は同じ to へ複数行を記載する。CSV には配置座標と実験条件を保存しない。読込時に配置を自動計算し、実験条件は画面で指定する。これらも含めて残す場合は JSON を使う。

6 処理時間のばらつきをどう表すか

6.1 平均と標準偏差

処理時間が毎回必ず 3 秒なら定数でよい。実際には 2.8 秒、3.1 秒、3.4 秒のように変化することがある。平均は時間のおおよその中心、標準偏差は広がり的大小を表す。同じ平均 3 でも、標準偏差 0.1 と 1.5 では、短い作業や長い作業が出る程度が異なる。

分布名	p1	p2	使う場面・注意
constant	固定時間 > 0	0	手計算による検証に向く
normal	切上げ前の平均 > 0	切上げ前の標準偏差 ≥ 0	左右に広がる正規乱数。負の値を 0 にする
uniform	下限 ≥ 0	上限 > 下限	範囲内の値を同じ密度で選ぶ
lognormal	時間そのものの平均 > 0	時間そのものの標準 偏差 ≥ 0	正の時間で、右側に長い裾を持つ

表 5 p1 と p2 の意味。分布によって意味が変わるため、同じ数値を機械的に流用しない。

6.2 正規分布で負の時間が出たら

正規分布は負の値も取り得るが、作業時間が負になることはない。実装は X を正規乱数として、 $\max(0, X)$ を使う。これは「0 未満が出たら引き直す」切断正規分布とは異なる。0 に値が集まり、実際の平均は入力した平均より大きくなる。標準偏差が平均に比べて大きい場合、入力平均を実際の平均と思い込んではいけない。ばらつきが大きい実験には、正の値を自然に生成する対数正規分布も用意した。

6.3 対数正規分布の入力を分かりやすくした

NumPy の対数正規乱数は、対数を取った後の平均・標準偏差を受け取る。それを利用者に直接入力させると間違いやすいため、画面では元の時間の平均 m と標準偏差 s を入力する。内部で

$$\sigma_{\log}^2 = \log \left(1 + \frac{s^2}{m^2} \right), \quad \mu_{\log} = \log m - \frac{\sigma_{\log}^2}{2}$$

へ変換する。式を覚える必要はない。「5 秒、標準偏差 1 秒」と入力できることが大切である。

6.4 seed と再現性

コンピュータの乱数は、初期条件から計算で作る数列である。今回、seed、試行番号、工程 ID から工程別の乱数系列を作る。工程 ID は SHA-256 という一定の規則で数へ変換し、NumPy の SeedSequence へ渡す [1]。Python 標準の hash() は実行ごとに変わり得るため使っていない。

同じモデル、条件、**seed**、ライブラリ環境なら結果が再現する。ファイルの工程記載順を入れ替えても乱数系列は変わらない。異なる **seed** での再確認も必要であり、「同じ数値が出る」と「仮定が現実合っている」は別の問題である。ライブラリ版や計算環境を変えたときの完全なビット単位的一致までは保証しない。

7 時刻と待ち時間の計算を、手で確かめる

7.1 1 台の設備に 3 製品が来る例

処理に 3 秒かかる設備へ、時刻 0、1、2 に製品が来る。最初の製品はすぐ始められるが、次の製品は前の製品の終了を待つ。設備待ちは乱数で作るのではなく、「開始－到着」で求める。処理時間だけがば

製品番号	到着	開始	終了	設備待ち
0	0	0	3	0
1	1	3	6	2
2	2	6	9	4

表 6 平均待ち時間は $(0 + 2 + 4)/3 = 2$ 秒、全体完了時間は 9 秒である。

らつく場合、待ちはその結果として生まれる。

7.2 合流で待つ例

A を 2 秒で処理し、その後 B は 3 秒、C は 7 秒かかるとする。B と C が終わると、D で 1 秒かけて組み立てる。B は時刻 5、C は時刻 9 に終わるため、D が開始できるのは時刻 9 である。D の設備が空いていれば、設備待ちは 0、完成は時刻 10 となる。しかし、先に終わった B 側は 4 秒待っている。

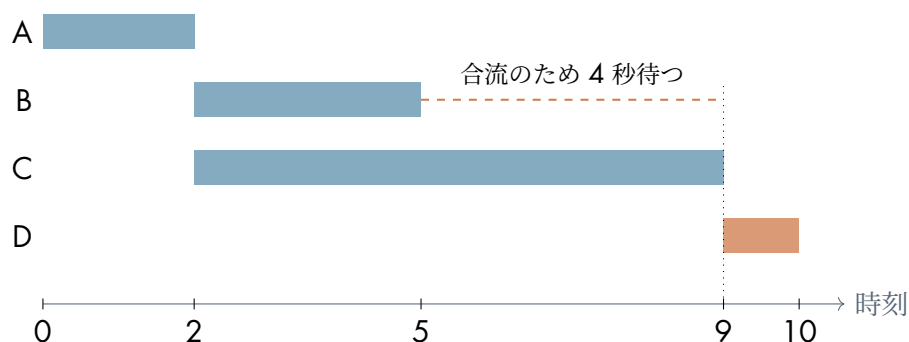


図 2 合流待ちと設備待ちは別の原因で発生する。D を速くしても C の終了待ちは消えない。

7.3 プログラムが記録する時刻

製品 j 、工程 i について、前工程がすべて終わった時刻を R_{ji} 、実際に開始した時刻を S_{ji} 、終了時刻を F_{ji} 、処理時間を P_{ji} とする。

$$R_{ji} = \max_{k \in \text{Pred}(i)} F_{jk}, \quad W_{ji} = S_{ji} - R_{ji}, \quad F_{ji} = S_{ji} + P_{ji}.$$

$\text{Pred}(i)$ は i の直前の工程の集合である。出発工程には前工程がないので、 R_{ji} を製品の投入時刻とする。設備が空く順序と待ち行列を使って S_{ji} を決める。

合流待ちは、最初の前工程が終わってから最後の前工程が終わるまでの差

$$J_{ji} = R_{ji} - \min_{k \in \text{Pred}(i)} F_{jk}$$

と定義した。前工程が 0 個または 1 個なら 0 である。これは「最初にできた部品が待った長さ」であり、すべての部品の待ち時間を足した量ではない。同じ部品が複数工程の条件に使われることもあるため、全工程の J を足して完成品の遅れそのものと解釈してはいけない。

7.4 イベント駆動方式とは

時計を 0.001 秒ずつ動かす代わりに、「次に製品が投入される時刻」や「次に作業が終わる時刻」へ直接進む。この方式を**離散事象シミュレーション**、またはイベント駆動方式と呼ぶ。予定を時刻順に取り出すため、Python 標準の `heapq` を使う [2]。これは予定表から最も早い予定を効率よく取り出す道具である。時間を刻む幅に結果が左右される問題を避けられるが、計算機の小数の丸めは存在する。

8 ボトルネックを何で判断するか

8.1 設備待ち：混雑のある場所

工程 i の平均設備待ちは、製品数を N として

$$\bar{W}_i = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} W_{ji}$$

で求める。値が大きければ、その設備の前で長く待っている。ただし、投入を速くしすぎれば、後工程の本当の制約にかかわらず先頭で待ちが増える。また、上流の遅さによって下流には少しずつしか到着せず、下流の待ちが短くなることもある。

8.2 稼働率：設備が使われていた割合

全体完了時間を T 、工程 i の設備台数を c_i とすると

$$U_i = \frac{\sum_j P_{ji}}{c_i T}$$

である。1 に近ければ、観測期間を通じてほぼ使われ続けていた。今回は空の状態から最後の完成までを分母に含めるため、立ち上がりや終了間際の空き時間も影響する。有限個数の実験における稼働率であり、長期間安定運転したときの値ではない。

8.3 改善効果：そこを速くすると全体は何秒短くなるか

基準の全体完了時間を T とする。工程 i だけ処理時間を 10% 短縮して計算し直した全体完了時間を $T_i^{(-10\%)}$ として

$$\Delta_i = T - T_i^{(-10\%)}$$

を求める。 Δ_i が大きい工程は、**この条件で 10% 短縮すると効果が大きい改善候補**である。待ち時間を直接減らしているわけではない。処理時間を変え、待ちを含めて全部計算し直す。

比較の前後で、同じ工程・同じ製品の処理時間標本を共有し、対象工程だけ 0.9 倍する。これにより、別の乱数の偶然で速くなったのかという混乱を減らす。標準偏差も 0.9 倍されるので、平均だけを減らして標準偏差を固定する介入ではない。

「改善候補」と「原因」の違い

改善効果の順位は、投入間隔、製品数、短縮率、モデルの仮定に依存する。順位 1 位が実工場の唯一の原因であるとは限らない。設備を改善する費用も違うため、最大の短縮量が最も費用対効果のよい投資とは限らない。

同率の最大値はすべて残す。数値上は絶対差 10^{-9} 、相対差 10^{-8} の許容範囲を使う。表示のための並び順と、統計的に順位が確定したことは別である。小さな差、区間の重なり、複数の改善候補がある場合

には、1 位だけで判断しない。工程を速くすると先着順の入れ替わりが起きる場合もあるため、負の Δ_i も 0 に丸めず記録する。

8.4 全体の指標

全体完了時間 (makespan) は、時刻 0 から全製品が完成するまでの長さである。**平均滞在時間 (mean flow)** は、各製品の「完成 - 投入」を平均した値である。**生産率 (throughput)** は N/T とする。秒なら単位は個/秒となる。この値も、立ち上がりと終了を含む今回の有限ロットの平均である。

9 結果ファイルとグラフの読み方

9.1 保存されるファイル

ファイル	内容
model.json	使用した工程・配置・実験条件。この JSON から再計算できる
input_csv/	同じ工程を CSV の 2 表でも保存
summary.json	全体・工程指標の平均、標準偏差、95% 区間
runs.csv	各試行の完了時間、生産率、平均滞在時間
node_metrics.csv	各試行・各工程の待ち、稼働率等
trace.csv	製品・工程の投入、準備完了、開始、終了、設備番号等
interventions.csv	各試行・各改善対象の基準時刻、変更後時刻、短縮量
ranking.csv	改善効果順の工程表。改善比較を無効にしたときは待ち時間順
reproducibility.json	Python・ライブラリ版、コードの SHA-256、seed、保存対象範囲
figures/	各図を PNG と PDF で保存

通常、trace.csv には基準条件の試行 0 だけを保存する。巨大なファイルを避けつつ、時刻の詳しい確認ができるようにした。全試行を保存する場合は CLI の `--all-traces` を指定する。改善後の詳細時刻列は保存せず、改善後の全体完了時間を interventions.csv へ残す。

queue_total は全製品の設備待ち合計、queue_mean は 1 製品あたりの平均である。

queue_time_average は $\text{queue_total}/T$ で、待ち列の長さを時間で平均した値である。平均の単位がそれぞれ違うことに注意する。ranking.csv の queue_mean_mean は「各試行の製品平均を、さらに試行間で平均した値」を表す。

9.2 棒グラフと 95% 区間

棒は各試行の値を平均したものである。図の細い線は平均値の 95% 信頼区間を表す。試行回数 R 、試行間の標準偏差 s に対して

$$\bar{x} \pm t_{0.975, R-1} \frac{s}{\sqrt{R}}$$

を使う。係数 t は SciPy で求める [3]。同じ手順で実験を何度もやり直して区間を作ると、条件を満たす場合に、その約 95% が仮想モデルの平均値を含む、という意味である。全製品の 95% がこの範囲に入

trace の列	意味
run, job, process	試行番号、製品番号、工程 ID。番号は 0 から始まる
server	工程内の設備番号。0 から始まる
release	製品の投入時刻
first_component	前工程のうち最初に終わった時刻。出発工程では投入時刻
ready	前工程がすべて終了し、設備待ち列へ入った時刻
start, finish	実際の開始と終了
service	実際に使った処理時間標本
queue_wait	start-ready
sync_wait	ready-first_component

表 8 時刻表の列。工程をまたぐ先後関係や同じ設備の処理重複を確認できる。

という意味ではない。

設備待ち等は 1 試行内で製品間の依存があるため、独立な標本の単位を「製品」ではなく「試行」とする。改善効果は、各試行の差 Δ_i を作った後で区間を求める。試行 1 回では区間を出さず、JSON では null、CSV では空欄になる。歪みが強い分布や少ない試行数では、この区間の近似は十分でない場合がある。工程ごとの区間であり、多数の工程を同時に判定するための補正はしていない。

9.3 それぞれの図で見えるもの

- network：順序関係。橙色は平均改善効果が最大の工程。
- queue_wait：設備の前の混雑。原因そのものとは限らない。
- join_wait：枝の完了時刻がどの程度ずれるか。
- makespan：試行ごとの全体完了時間の分布。
- improvement：各工程を個別に短縮した場合の全体改善量。
- service_samples：試行 0 で生成した処理時間。理論分布そのものではなく有限個の標本。
- timeline：試行 0 の最初の 8 製品の処理区間。色は製品番号。同一工程で設備が複数あると棒が重なり得るため、設備別確認には CSV を使う。

PNG はスライドへ貼りやすく、PDF の図は拡大しても線が滑らかである。保存図では工程 ID をラベルにし、フォント環境による日本語の文字化けを避けた。工程名との対応は ranking.csv と model.json にある。

10 実際に行った検証実験

10.1 プログラムがルール通りに動くか

自動テストは 27 件すべて通過した。特に、1 台の設備の待ち時間、2 台設備、直列の手計算、分岐・合流、複数の出発点・終点、処理時間 0、工程間の先後関係、設備使用の非重複、JSON・CSV の保存復元、同一 seed の再現性、不正入力を確認した。直列ラインではイベント方式と独立な漸化式を用い、ランダムな処理時間行列で時刻を照合した。GUI の工程選択だけで値が書き換わらないこと、工程削除とデータの一致も確認した。

さらに、画面を出さない Qt 環境で実際に GUI を起動し、バックグラウンド計算から結果表示までを確認して画面画像を保存した。これは手元の Ubuntu・Wayland 環境で全操作を実測したことを意味しない。テスト成功は、確認した条件で実装が仕様に合うことの証拠であり、すべての入力や現実への適合の証明ではない。

10.2 12 工程のラインと 5 つのシナリオ

直列例は N01 から N12 まで順番に進む。分岐例では N02 の後で N03-N05 と N06-N08 へ分かれ、N09 で合流する。前後を含めた工程数はいずれも 12 である。

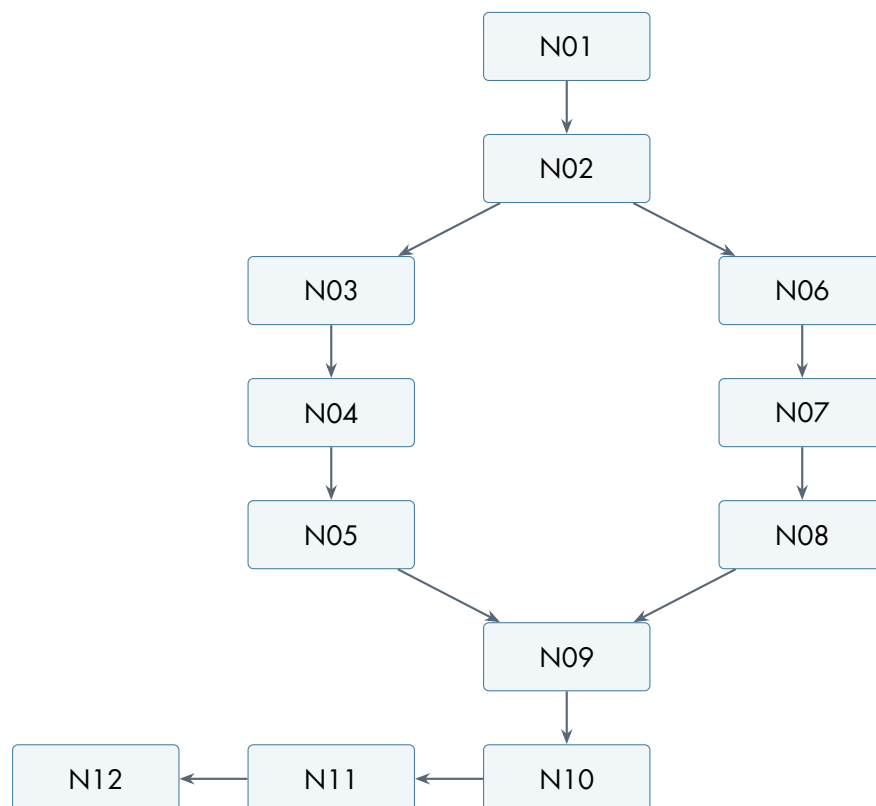


図 3 分岐モデルの接続。画面上の座標は計算結果に影響しない。矢印が順序を決める。

シナリオ	変更工程	期待する 工程	条件
直列・中間	N06	N06	N06 の平均を 3 から 4.5 へ
直列・先頭	N01	N01	N01 の平均を 3 から 4.5 へ
分岐・枝	N06	N06	N06 の平均を 3 から 4.5 へ
分岐・合流	N09	N09	N09 の平均を 3 から 4.5 へ
対照条件	N03	N06	N03 を 1 から 1.5 へ。N06 は 8 で据え置く

表 9 先に定めた評価条件。「変更した工程」と「ボトルネックとして期待する工程」を分ける。

最初の 4 条件は正規分布で、通常工程は平均 3・標準偏差 0.45 とする。対象工程は両方を 1.5 倍し、平均 4.5・標準偏差 0.675 とした。つまり平均だけを上げた実験ではなく、標準偏差/平均の比を一定にした遅延設定である。対照条件はすべて定数で、N06 が 8、変更後 N03 が 1.5、その他は 2 とした。

全条件で、60 製品、50 試行、投入間隔 1、seed 42、設備 1 台、改善時の処理時間短縮率 10% を使った。期待工程は設計上のラベルであり、確率的な各試行の「唯一の真の原因」を外部測定したのではない。特に変動が大きいときには、実際に効く工程が試行ごとに変わり得る。

10.3 検出率と誤検出

各試行で、指標が最大の工程を選ぶ。唯一の最大工程が期待工程と一致した回数を正検出とする。別の工程なら誤検出、複数工程が同率なら曖昧とする。detection_summary.csv に 3 つを分けて記録し、confusion.csv には期待工程と選ばれた工程の組を集計する。

シナリオ	設備待ち	稼働率	改善効果
直列・中間	0/50	50/50	50/50
直列・先頭	50/50	50/50	50/50
分岐・枝	0/50	50/50	50/50
分岐・合流	0/50	50/50	50/50
対照条件（定数）	50/50	50/50	50/50

表 10 期待工程と唯一の 1 位が一致した回数。同率はこの実験では 0 件。確率条件の 0/50 は 50 回とも別の工程を選んだ。

確率条件で 50/50 のとき、Wilson 法による検出確率の 95% 区間は約 92.9~100% である。0/50 のときは約 0~7.1% となる。50 回成功したから成功確率 100% が証明された、とは言えない。対照条件は同じ計算を 50 回繰り返しているため、50 個の独立した確率的な証拠とはみなさず、検出率の確率的な区間は出さない。また、条件間では同じ乱数を共有するため、5 条件を単純に足して独立な 250 試行とは扱わない。

この結果から言える重要な点

この 5 条件では、改善効果と稼働率が同じ期待工程を抽出した。したがって、改善効果の指標が稼働率より優れているという実験結果にはなっていない。一方、設備待ちだけでは誤る設定が存在することを、具体的に確認できた。

10.4 待ちが最大でも、改善効果が最大とは限らない

直列・中間の例では、N01 の平均設備待ちは 58.76、N06 は 38.71 であった。投入間隔が 1 であるのに、最初の工程に平均 3 かかるため、入口から列が伸びる。ところが N01 を 10% 速くしても、N06 の平均 4.5 が全体の流れを制限し続ける。

工程	平均設備待ち	平均稼働率	平均短縮時間 [95% 区間]
N01	58.76	0.591	0.321 [0.292, 0.351]
N06	38.71	0.891	26.761 [26.580, 26.941]
N09	0.047	0.591	0.311 [0.295, 0.328]

表 11 直列・中間の実行結果。待つ場所と、全体を速くできる場所の違いが大きい。単位は共通の仮想時間単位。

基準の全体完了時間の平均は 303.896、平均の 95% 区間は 302.530～305.261 である。N06 の処理時間を 10% 短縮すると、全体は平均で約 26.76 短くなった。「工程が 10% 速い」からといって、全体も必ず 10% 短くなるわけではない。

分岐・枝の例では、合流工程 N09 の合流待ちは平均 40.04 あったが、N09 自体を速くする効果は約 0.311 にとどまった。N06 を速くする効果は約 26.84 であり、合流に到着するのを待っている理由を見分ける必要がある。

10.5 変えた工程がボトルネックとは限らない

対照条件では N03 を 1 から 1.5 へ遅くしたが、N06 には 8 かかっていた。N03 を 10% 速くしても全体短縮は 0、N06 を 10% 速くすると 48 短くなった。全体完了時間は 496 から 448 になった。遅くした場所を無条件に正解ラベルにすると、評価の考え方自体を誤ることが分かる。

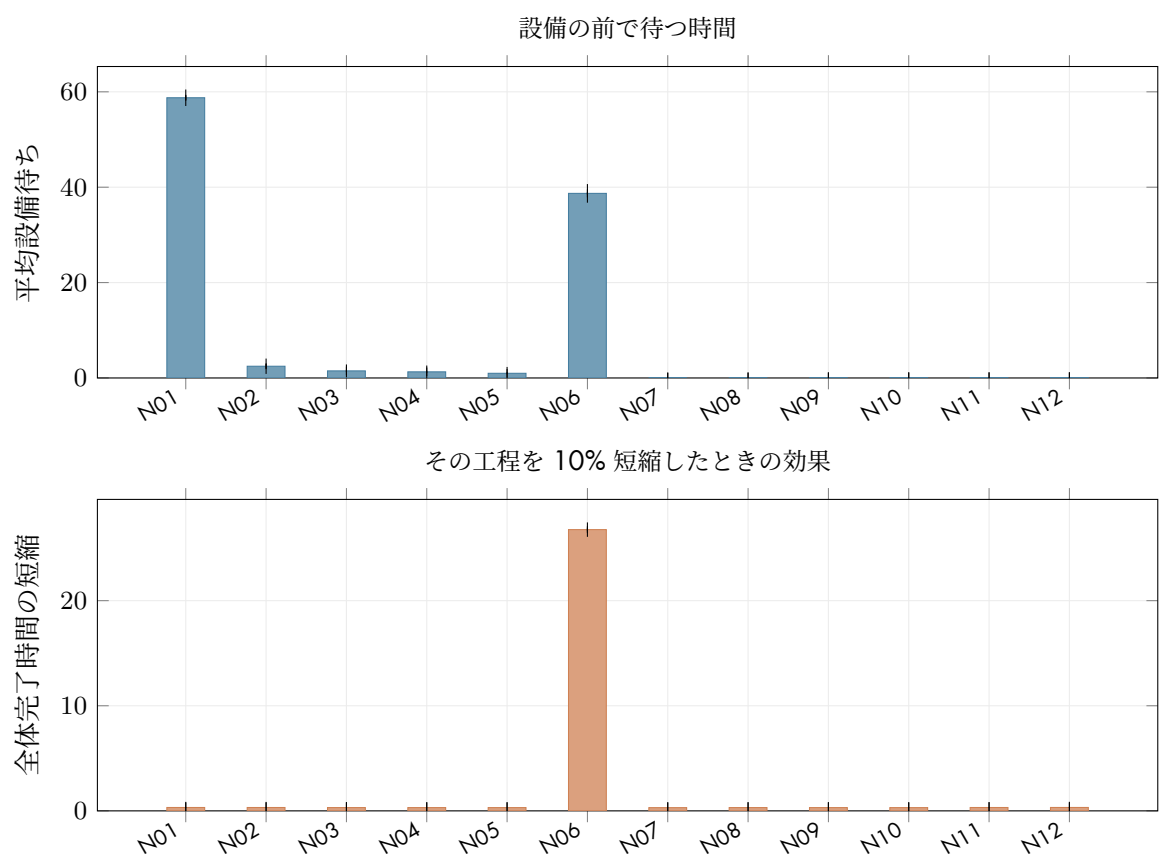


図 4 直列・中間の 50 試行。上は設備待ち、下は改善効果。細い線は試行間の平均の 95% 区間である。N01 の待ちが最大でも、N06 を速くする効果の方が大きい。

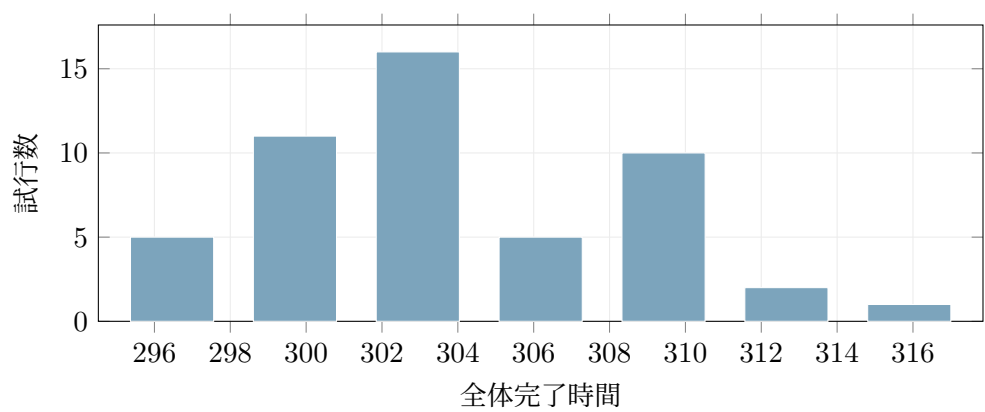


図 5 直列・中間の完了時間の分布。50 回の実験結果を 7 区間に分けた。単一の完了時間だけで判断せず、ばらつきも確認する。

11 ばらつきと投入間隔を変える追加実験

平均だけではなく、処理時間のばらつきによって列の様子が変わる。そこで、直列と分岐の 2 種類、投入間隔 1 と 5 の 2 種類、ばらつきの 3 段階を組み合わせ、12 条件を計算した。variance_sweep.py で再現できる。

ばらつきは**変動係数 (CV)** で指定する。

$$CV = \frac{\text{標準偏差}}{\text{平均}}$$

例えば平均 3、CV 0.5 なら標準偏差は 1.5 である。この実験では、対数正規分布を使い、N06 の平均を 4.5、他を 3 に固定した。CV は 0、0.15、0.5、製品数 60、試行 50、seed 42、短縮率 10% である。CV 0 では処理時間が毎回同じになる。

構造	投入間隔	CV	全体完了時間	N06 の設備待ち	N06 の改善効果
直列	1	0	303.00	44.25	27.00
直列	1	0.15	303.79	38.55	26.75
直列	1	0.5	314.63	28.14	20.95
直列	5	0	332.50	0.00	0.45
直列	5	0.15	333.27	0.68	0.84
直列	5	0.5	345.96	5.09	3.99
分岐	1	0	294.00	44.25	27.00
分岐	1	0.15	294.56	42.17	26.83
分岐	1	0.5	302.74	38.92	22.83
分岐	5	0	323.50	0.00	0.45
分岐	5	0.15	323.85	0.42	0.71
分岐	5	0.5	333.86	4.41	3.69

表 12 12 条件の実行結果。値は 50 試行の平均。詳細な 95% 区間は variance_summary.csv に保存している。全条件で平均改善効果の最大は N06 であった。

投入間隔 1 では、N06 の平均が 4.5 のため、次々と製品がたまる。直列で CV 0 から 0.5 へ変えると、全体完了時間は 303.00 から 314.63 へ増えた一方、N06 の設備待ちは 44.25 から 28.14 へ減った。上流のばらつきで到着も不規則になり、「全体が遅くなるのに、ある場所の待ちは減る」という結果も起こる。

投入間隔 5 では到着が遅くなるため、CV 0 なら設備待ちは全工程 0 である。N06 を 10% 速くしても短縮は 0.45 にとどまる。同じ直列モデルでも、投入間隔 1 では 27.00 短縮できた。CV 0.5 では時々長い処理が発生して待ちが生じ、投入間隔 5 でも N06 の改善効果が約 3.99 となった。

投入間隔 5 の全体完了時間が投入間隔 1 より長いのは、最後の製品を投入する時刻自体が遅いからである。それだけを見て「ラインの設備が悪くなった」と判断してはいけない。投入間隔の比較では、生産

の予定、設備待ち、製品の滞在時間を合わせて読む。

この比較は有限ロット、無制限待ち場所、独立な処理時間という仮定の下での探索的な実験である。条件を変えたときの変化を観察する用途に向く。CV を大きくすれば、どんなラインでも必ず同じ割合で悪化する、という一般法則を示したものではない。CV 0 の反復は全く同じ結果になるため、繰返し回数を増やしても新しい情報は増えない。

12 プログラムの中身を読む

12.1 1 ファイルの中を 9 つの役割に分けた

本体は `mock_line_editor.py` という 1 つのファイルである。配布を簡単にするため 1 ファイルを保ちながら、データ、計算、入出力、画面を節ごとに分けた。画面を使わない CLI でも同じ計算関数を呼ぶため、別の計算方法へ分かれたい。

クラス・関数	役割
<code>ServiceSpec</code>	分布名と <code>p1・p2</code> をひとまとまりのデータにする
<code>NodeSpec, EdgeSpec</code>	工程と接続の情報を表す
<code>LineModel</code>	全工程、接続、配置。検証と JSON 用データへの変換
<code>SimulationConfig</code>	製品数、試行数、 <code>seed</code> などの計算条件
<code>load_json, load_csv</code>	ファイルを読み、形式と整合性を確認する
<code>draw_services</code>	工程別・試行別に処理時間の表を生成する
<code>Simulator.run</code>	1 試行分の設備、待ち列、イベントを動かす
<code>RunResult</code>	1 試行の結果をひとまとまりにする
<code>run_experiment</code>	複数回試行と工程別改善実験を行う
<code>ExperimentResult</code>	基準計算、改善結果、集計、時刻表をまとめる
<code>export_result</code>	使用モデル、条件、CSV、統計、環境情報を出す
<code>export_figures</code>	保存する図を作る
<code>run_benchmark</code>	5 シナリオの期待工程との一致を集計する
<code>build_gui_classes</code>	必要なときだけ Qt を読み込み、画面用クラスを定義する
<code>main</code>	起動方法を読み、GUI または CLI を実行する

表 13 本体の構造。dataclass は関連する値に名前を付けてまとめる Python の仕組みである。

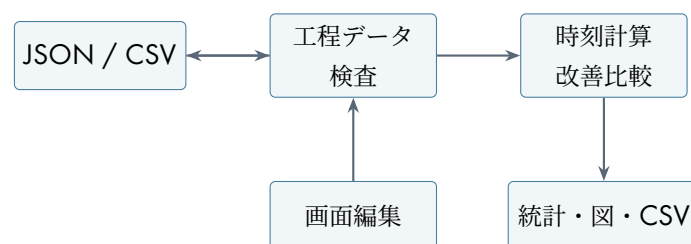


図 6 データの流れ。画面の座標や色は計算の入力条件にはならない。

12.2 GUI の担当

EditorScene が工程図とそのデータを管理し、NodeItem と EdgeItem が見た目を担当する。PropertyPanel は選択工程の数値を編集する。MainWindow がファイル操作、実行、表示をつなぐ。Worker は QThread を使い、計算中も画面が応答できるようにする。実行時には工程データをコピーして計算へ渡す。

元の実装では、工程を選び直して入力欄へ値を表示するだけでも変更通知が出るため、別工程のパラメータで値を上書きする危険があった。今回、表示を設定している間は更新通知を抑えた。さらに、右クリックでの追加や工程削除も、画面と内部データが一致するように整理した。

12.3 計算時間とメモリの目安

N 製品、 V 工程なら、基本となる処理時間・開始・終了等の表は $N \times V$ の大きさになる。イベントは主として製品投入と各工程の終了で発生する。実装はイベント時刻ごとに各工程の待ち列を確認するため、単にノード数だけで速度は決まらない。改善比較は工程数に応じて計算回数が増える。

対象は計画書通り 10~30 工程程度である。例は 12 工程であり、入力で 10~30 に固定はしていない。大量の工程・製品・全試行時刻表を同時に使う場合は、より大きなメモリが必要になる。複数コアで試行を並列計算する機能はない。GUI 用スレッドは画面の応答を保つためである。

13 使用したライブラリ

名前	検証時の版	何を担当するか
NumPy	2.3.5	多数の数値を表として扱い、処理時間の乱数を作る
NetworkX	3.7	矢印つきグラフを作り、DAG・連結性・工程順を調べる
SciPy	1.17.0	平均の信頼区間に使う Student の t 分布
Matplotlib	3.10.8	発表資料に使える PNG・PDF の図を保存
PyQt6	6.11.0	ウィンドウ、工程図、入力欄、ファイル操作、別スレッド計算
PyQtGraph	0.14.0	GUI 内で結果のグラフを表示
pytest	9.1.1	手計算との一致、入力検証、保存復元などの自動テスト

Python は 3.12.14 で確認した。標準ライブラリの `dataclasses`、`json`、`csv`、`heapq`、`hashlib`、`argparse`、`pathlib` などを使う。標準ライブラリは Python に含まれるため別途インストールしない。

NetworkX の DAG 用関数は、すべてが自動で循環を検査するわけではないので、本プログラムで事前に明示的な検査を行う [4]。PyQt の通知機構を用いて、計算終了を画面に伝える [5]。SimPy は今回の依存関係には含めていない。待ち行列とイベント処理を、学習のため本体内に実装した。

14 現在、何が言えて、何が問題か

14.1 現時点で言えること

1. 今回定義した仮想ラインのルールに基づき、複数製品の時刻と待ちを計算できる。
2. 工程と条件を JSON へ保存し、工程を変更した後も以前の条件を復元して実験できる。
3. 手計算や独立な直列計算と一致し、検証した入出力と画面操作は動作した。
4. 入力過多のラインでは、平均設備待ちの最大工程と改善効果の最大工程が一致しない例がある。
5. 既定の 5 シナリオでは、改善効果の順位が期待した工程を選んだ。ただし稼働率でも同じ結果となった。
6. 条件を変える実験によって、工程の構造、ばらつき、投入間隔の影響を数値で調べられる。

14.2 実工場のデジタルツインと呼べるか

今回の実装には、実工場のセンサーとの接続、現物の状態を取り込む更新、実測データによるパラメータ調整がない。NIST が説明するデジタルツインの重要な要素には、物理的な対象との接続・同期が含まれる [6]。したがって本成果物の実態は、**生産ラインの簡易シミュレータ、またはデジタルツインへ進むための試作**と表すのが適切である。名称だけで現実との対応が保証されるわけではない。

14.3 計画書の新規性の主張は、まだ検証が必要である

工程をグラフで表すこと、確率的な処理時間を使うこと、待ち行列を計算すること、ボトルネックを指標で比較すること自体には、既存の研究や方法がある。例えば West らは、動的ボトルネックの診断指標を提案し、離散事象シミュレーションの 9 シナリオで評価している [7]。そのため計画書の「客観的指標による手法は十分に整備されていない」という広い主張や、「最小限へ抽象化したこと自体が新しい」という主張は、そのまま結論にしない方がよい。

今回行ったのは、新手法の優越性の証明ではなく、明確な仕様を持つ比較実験環境の作成と初期評価である。既存の全研究を網羅した新規性調査も、今回の作業には含まれない。研究としては、どの仮定・構造・指標の組合せで説明が変わるかを絞る方が、検証可能な問いになる。

14.4 モデルから外れている現象

- 待ち場所が有限で、下流の混雑が上流の作業停止を引き起こす現象。
- 部品不足、共有作業員、輸送車、設備故障、休憩、修理、段取り替え。
- 製品ごとに異なる経路、確率的な経路選択、不良品の戻り作業。
- 部品在庫、組立に必要な部品点数、歩留まりなどの物量管理。
- 時間帯や気温、同じ作業員の疲労などにより、複数の処理時間が一緒に変わる相関。

これらを見放した計算結果から、現場の設備投資や人員配置を直ちに決めることはできない。今回の「設備台数」は同一工程の並列処理数であり、現実の設備能力・作業員配置を精密に再現したものではない。

14.5 評価そのものの限界

5 シナリオの多くは、平均処理時間が一つだけ明確に長い、比較的分かりやすい条件である。「50 回中 50 回当たった」という結果には、この問題設定の容易さも影響する。条件を少し変えた結果だけで、新しい工場・新しい工程図でも同じ精度が出ると一般化してはいけない。

また、改善指標は「同じシミュレータで改善したらどうなるか」を測るものである。それだけを正解とし、同じ指標の順位が正しいと評価すると、答えを自分で定義して自分で当てる循環になる。設計から独立に期待できる条件、解析的に分かる条件、実測による条件などを区別して評価する必要がある。

15 卒業研究として次に進めること

15.1 検証可能な問いを置く

例えば次の問いなら、本実装を使って条件を変え、支持・不支持の両方を調べられる。

AND 分岐・合流を持つ有限ロット生産において、投入負荷と処理時間の変動が、設備待ち・稼働率・改善効果による工程順位の一致にどのような影響を与えるか。

「ボトルネックを抽出できるシステムを作る」から、どの条件で指標の意味が変わるかを調べる研究へ進められる。

15.2 実験を増やす順序

1. 定数時間で手計算できる直列・分岐・合流を増やし、実装の正しさを確認する。
2. 比較する指標、期待工程の決め方、同率の扱い、誤検出の定義を実験前に固定する。
3. 投入間隔、製品数、CV、枝の長さ、短縮率 5・10・20%などを系統的に変える。
4. 複数 seed と未使用の工程図で再確認し、結果が安定する範囲と失敗する範囲を示す。
5. 稼働率だけでも同じ判断になる条件と、指標が食い違う条件を分けて説明する。
6. 現実への適合を論じるなら、実測した処理時間、待ち時間、完成時刻と比較する。

有限バッファ等は、研究上の問いに必要になってから追加する。機能を増やした数そのものより、どの主張をどの証拠で支えたかが重要である。

付録 A 再現用コマンド

以下は ZIP 展開後のプログラムフォルダで実行する。既存の出力を残すため、my_results 等の未使用の保存先を使う。

A.1 入力を検査する

```
python mock_line_editor.py validate --model examples/fork/model.json
python mock_line_editor.py validate --csv-dir examples/serial
```

A.2 JSON から計算する

```
python mock_line_editor.py run \
  --model examples/scenarios/serial_middle/model.json \
  --jobs 60 --runs 50 --interval 1 --seed 42 \
  --out my_results/serial_middle
```

simulation を持つ JSON では、その条件を初期値として使う。コマンドで明示した項目が JSON より優先する。結果フォルダの model.json を指定すれば、保存した条件を再使用できる。

A.3 CSV から計算する

```
python mock_line_editor.py run --csv-dir examples/fork \
  --jobs 60 --runs 50 --interval 1 --seed 42 \
  --out my_results/from_csv
```

A.4 全試行の時刻を残す、図を省く、改善比較を省く

```
python mock_line_editor.py run \
  --model examples/serial/model.json --runs 5 \
  --all-traces --no-figures --no-sensitivity \
  --out my_results/trace_check
```

A.5 5 条件の評価と、12 条件の追加実験

```
python mock_line_editor.py benchmark \
  --jobs 60 --runs 50 --interval 1 --seed 42 \
  --out my_results/benchmark

python variance_sweep.py --jobs 60 --runs 50 --seed 42 \
  --out my_results/variance
```

A.6 入力例の再生成と自動テスト

```
python mock_line_editor.py examples --out my_examples
python -m pip install -r requirements-dev.txt
python -m pytest -q tests
```

CLI の計算では Qt を読み込まない。画面を使わない環境では requirements-core.txt で計算用ライブラリだけを導入できる。GUI も検証するテストには requirements.txt の GUI ライブラリが必要である。

付録 B よくあるエラーと直し方

表示・現象	原因と対応
工程がない	計算対象が空。工程と接続を作る。空の下書き保存は可能
孤立工程・ラインが分離	一部がつながっていない。不要工程を削除するか接続する
循環がある	矢印をたどって戻れる。再加工のループは今回対象外
接続先の工程がない	CSV や JSON の ID のつづりを確認する
uniform の範囲が不正	下限 0 以上、上限は下限より大きくする
正規分布の平均が想定と違う	負の時間の 0 への切上げを確認し、分布を再検討する
CI が空欄	試行 1 回なら平均の区間を計算できない
グラフが消えた	工程・条件を変更したため古い結果を消した。再実行する
出力先が空ではない	別名の空フォルダを使う
JSON 保存に失敗	不正な分布値や数値、保存先権限を確認する
工程の文字が小さい	長い直列ラインを全体表示している。ホイールで拡大する

付録 C この LuaLaTeX 文書を PDF にする

この .tex には図の形と数値を直接埋め込んだため、図の外部ファイルは不要である。LuaLaTeX、LuaTeX-jā、原ノ味フォント、PGFPlots 等を含む TeX Live 環境でコンパイルする。Ubuntu では、必要に応じて texlive-luatex、texlive-lang-japanese、texlive-latex-extra、texlive-pictures 等を導入する。

```
cd docs
lualatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error line_lab_guide.tex
lualatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error line_lab_guide.tex
```

2 回処理するのは目次・参照番号を確定するためである。本書の図の数値は付属の実行済み結果に対応する。別条件を実行しても文書は自動更新されないため、研究成果として改訂する際は数値と説明を合わせて更新する。

参考文献

- [1] NumPy Developers, “Parallel random number generation.” <https://numpy.org/doc/stable/reference/random/parallel.html>.
- [2] Python Software Foundation, “heapq – Heap queue algorithm.” <https://docs.python.org/3/library/heapq.html>.
- [3] SciPy Developers, “scipy.stats.t.” <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.t.html>.
- [4] NetworkX Developers, “Directed Acyclic Graphs.” <https://networkx.org/documentation/stable/reference/algorithms/dag.html>.
- [5] Riverbank Computing, “PyQt.” <https://www.riverbankcomputing.com/software/pyqt>.
- [6] National Institute of Standards and Technology, “Essential Elements,” Digital Twins, updated July 22, 2026. <https://www.nist.gov/digital-twins/essential-elements>.
- [7] N. West, J. Schwenken, and J. Deuse, “Data-driven approach for diagnostic analysis of dynamic bottlenecks in serial manufacturing systems,” arXiv:2306.16120, 2023. <https://arxiv.org/abs/2306.16120>.